

BUILD YOUR BASES FIRST

BUILD YOUR BASES FIRST



1

SUMÁRIO

BUILD YOUR BASES FIRST3

1 INTRODUÇÃO3

1.1 Your Fortress.....4

2 THE CYBER EMPEROR.....5



BUILD YOUR BASES FIRST

1 INTRODUÇÃO

Olá, seja muito bem-vindo(a) à sexta fase do nosso primeiro ano letivo do curso de Tecnologia em Defesa Cibernética do FIAP ON!

Nesta fase do curso vamos introduzir você ao fascinante mundo da cibersegurança. Esta é uma área vital na tecnologia moderna, responsável por proteger sistemas, redes e dados contra acessos não autorizados e ataques maliciosos. Vamos explorar conceitos e técnicas fundamentais que formam a base da cibersegurança.

O primeiro tópico abordado será a criptografia, uma técnica utilizada para proteger informações sensíveis, transformando dados legíveis em um formato ilegível para aqueles que não possuem a chave correta para decifrá-los. Uma das formas mais antigas e famosas de criptografia é a Cifra de César, nomeada em homenagem a Júlio César, que a utilizava para proteger mensagens militares. Nela, cada letra do texto original é substituída por outra letra, deslocada um número fixo de posições no alfabeto. Esse método simples foi crucial para manter a confidencialidade das comunicações na época.

Além da criptografia, também exploraremos a esteganografia. Enquanto a criptografia se concentra em tornar a mensagem ilegível para quem não tem a chave, a esteganografia foca em ocultar a própria existência da mensagem. Isso pode ser feito escondendo informações dentro de outros meios, como imagens, vídeos ou arquivos de áudio. Essa prática complementa a criptografia ao adicionar uma camada extra de segurança, tornando a comunicação secreta ainda mais difícil de detectar.

Outro aspecto crucial da cibersegurança são os protocolos de rede e suas vulnerabilidades. Eles são conjuntos de regras que permitem a comunicação entre dispositivos em uma rede. No entanto, esses protocolos podem ter vulnerabilidades que podem ser exploradas por atacantes. Podemos citar dois ataques como exemplo: o SYN Flood, que visa sobrecarregar um servidor com requisições de conexão incompletas, impedindo-o de atender a novas conexões legítimas, e o

Sniffing, que envolve a interceptação e captura de pacotes de dados trafegando em uma rede, permitindo que atacantes acessem informações sensíveis.

Entender essas vulnerabilidades é essencial para desenvolver medidas de defesa eficazes. Técnicas como firewalls, sistemas de detecção de intrusão (IDS) e práticas de configuração segura são fundamentais para proteger redes e sistemas contra esses tipos de ataques.

Ao longo desta fase, você ganhará uma compreensão profunda sobre como todos esses conhecimentos são utilizados para proteger informações e sistemas.

1.1 Your Fortress

Agora que você conheceu o contexto, chegou o momento de entender o conteúdo dos capítulos:

- **Cap 2 - Criptografia: o segredo de César:** A criptografia é a prática milenar de comunicação segura na presença de terceiros (ou adversários), embaralhando uma mensagem escrita em uma mensagem inteligível e desembaralhando-a de forma a reaver a mensagem original. Neste capítulo vamos contar de onde surgiu a criptografia e como ela é usada nos dias de hoje.
- **Cap 3 - O canivete suíço do cyber profissional:** Analisar pacotes de redes TCP/IP é um dos afazeres mais comuns de um profissional de cibersegurança. Se no passado era uma tarefa árdua e trabalhosa, hoje temos várias ferramentas que podem auxiliar nessa tarefa. Abordaremos algumas delas, formando um verdadeiro “canivete suíço” do cyber profissional.
- **Cap 4 - O protocolo TCP/IP sob ataque!:** Discutiremos sobre como o protocolo TCP/IP pode ser vulnerável e detalharemos os tipos de ataques mais comuns, como SYN Flood, Sniffing e DoS.
- **Cap 5 - Crypto e Privacidade:** Abordaremos os fundamentos da criptografia e sua relação intrínseca com a privacidade. Destacaremos, também, os principais

métodos criptográficos e como eles são usados para proteger informações e garantir a confidencialidade dos dados.

- **Cap 6 - Esteganografia:** Mergulharemos no fascinante mundo da esteganografia, a arte e ciência de ocultar informações dentro de outros dados. Discutiremos suas técnicas, aplicações e a importância de detectar e decifrar mensagens esteganografadas em cenários de segurança.
- **Cap 7 - Cracking Hash:** Abordaremos as técnicas e ferramentas utilizadas para quebrar hashes criptográficos, discutindo os diferentes tipos de algoritmos de hash, sua segurança e métodos eficazes para sua solução.
- **Cap 8 - Packet Inspection:** Hora de explorarmos a análise detalhada de pacotes de dados em redes. Aprenderemos como inspecionar, analisar e interpretar pacotes para entender o tráfego de rede, detectar anomalias e garantir a segurança.

2 THE CYBER EMPEROR

E assim iniciaremos mais uma fase em sua jornada, entendendo agora todas as ferramentas do famoso canivete suíço que o profissional em cibersegurança deve ter!